எடுத்துக்காட்டு 2.40 பின்வரும் தொடர்வரிசைகளில் எவை பெருக்குத் தொடர்வரிசையாகும்?

(i) 7, 14, 21, 28, ... (ii) $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4, ... (iii) 5, 25, 50, 75, ...

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட தொடர்வரிசை, பெருக்குத் தொடர்வரிசையா எனக் கண்டறிய அவற்றின் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமமாக உள்ளதா எனக் கண்டறிய வேண்டும்.

(i) 7, 14, 21, 28, ...

$\frac{t_2}{t_1} = \frac{14}{7} = 2$; $\frac{t_3}{t_2} = \frac{21}{14} = \frac{3}{2}$; $\frac{t_4}{t_3} = \frac{28}{21} = \frac{4}{3}$

அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதங்கள் சமமாக இல்லாததால் 7, 14, 21, 28, ... என்ற தொடர்வரிசை ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையல்ல.

(ii) $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4, ...

$\frac{t_2}{t_1} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$; $\frac{t_3}{t_2} = \frac{2}{1} = 2$; $\frac{t_4}{t_3} = \frac{4}{2} = 2$

இங்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதங்கள் சமம் என்பதால் $\frac{1}{2}$, 1, 2, 4, ... என்ற தொடர்வரிசையின் பொது விகிதம் $r = 2$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையாகும்.

(iii) 5, 25, 50, 75,...

$\frac{t_2}{t_1} = \frac{25}{5} = 5$; $\frac{t_3}{t_2} = \frac{50}{25} = 2$; $\frac{t_4}{t_3} = \frac{75}{50} = \frac{3}{2}$

அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதங்கள் சமமாக இல்லாததால் 5, 25, 50, 75,... என்ற தொடர்வரிசை ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையல்ல.

சிந்தனைக் களம்

$2, 2^2, 2^{2^2}, 2^{2^{2^2}}, \ldots$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை ஆகுமா?

எடுத்துக்காட்டு 2.41 பின்வருவனவற்றின் முதல் உறுப்பு மற்றும் பொது விகிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதனுடைய பெருக்குத் தொடர்வரிசைகளைக் காண்க. (i) $a = -7$, $r = 6$ (ii) $a = 256$, $r = 0.5$

தீர்வு (i) பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது வடிவம் $a, ar, ar^2, \ldots$

$a = -7$, $ar = -7 \times 6 = -42$, $ar^2 = -7 \times 6^2 = -252$

எனவே, தேவையான பெருக்குத் தொடர்வரிசை $-7, -42, -252, \ldots$

(ii) பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் பொது வடிவம் $a, ar, ar^2, \ldots$

$a = 256$, $ar = 256 \times 0.5 = 128$, $ar^2 = 256 \times (0.5)^2 = 64$

எனவே, தேவையான பெருக்குத் தொடர்வரிசை 256,128, 64,....

முன்னேற்றச் சோதனை

1. முதல் உறுப்பு $= a$, பொது விகிதம்$= r$, எனில், t_9 மற்றும் t_{27} ஐக் காண்க.
2. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் $t_1 = \frac{1}{5}$ மற்றும் $t_2 = \frac{1}{25}$ எனில், பொது விகிதம் _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.42 9, 3, 1,... என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8 –வது உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு 8–வது உறுப்பைக் காண $t_n = ar^{n-1}$ என்ற n -வது சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

முதல் உறுப்பு $a = 9$, பொது விகிதம் $r = \frac{t_2}{t_1} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$$t_8 = 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{8-1} = 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{1}{243}$$

எனவே, பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 8–வது உறுப்பு $\frac{1}{243}$.

X_Ch 2 TM.indd 70 16-12-2020 03:47:18 PM